

Cahier de manip sismo de labo

28/11/2025 : Mesures sur du PMMA de 20mm d'épaisseur

Naïm vient nous visiter lundi 01/12/2025. On souhaiterait réaliser des mesures de caractérisation des propriétés mécaniques sur autour de 1 MHz pour comparer avec les résultats qu'il a obtenu.

Les mesures d'aujourd'hui ont principalement pour but de vérifier que l'on sait caractériser un matériau massif avec des ondes planes autour de 1 MHz. L'échantillon est une plaque de PMMA de 20mm d'épaisseur initialement achetée pour réaliser des supports d'électrode.

Montage expérimental :

On utilise le PC portable de Yosseph avec l'interface graphique du TiePie

On n'utilise ni ampli ni atténuateur. On excite avec les 12V du générateur de fonctions arbitraires du TiePie.

On utilise les piezo Olympus de 1,5 pouces centrés sur 1 MHz.

On travaille en transmission. Les deux transducteurs sont alignés avec un support conçu et découpé le jour même à l'IUT par Chahine (voir photo).



Un T BNC est placé à la sortie de l'AWG. Une voie est dirigée sur la Voie 1 de l'oscillo, l'autre voie est dirigée sur le piezo d'émission. Le piezo de reception est envoyée sur la Voie 2.

Les fichiers audio sont générés avec le script :

generation_fonction_arbitraire.m

Excitation et détection :

On génère 9 fichiers correspondant à des fréquences centrales de $f_c = 0,5; 0,1; 1,3$ MHz. Ils portent le nom suivant :

gaussien_fc_xpxMHz_frep_1000Hz.wav

Les paramètres qui définissent la forme d'onde sont :

Taux de répétition : $\tau = 1$ kHz

Nb sample : 2^{14}

Largeur donnée par $\sigma_f = f_c/10$

Décalage temporel donné par $t_0 = 6 \sigma_t$ avec $\sigma_t = 1/(2\pi \sigma_f)$

Amplitude émission = **12V**

F_{ech} = 50 MHz avec **N_{ech} = 50k** soit **T_{ech} = 1 ms = 1/ τ**

On moyenne **64 ki fois**

Couplage **AC**

Pour les manip en transverse, les piezo sont installés de façon à avoir le connecteur BNC orienté de la même façon.

f_c (MHz)	Calibre Voie 1	Calibre Voie 2	polar	Nom fichier
1	20 V	2 V	Longi	20251128_essai001.csv
1	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai002.csv
1.1	20 V	2 V	Longi	20251128_essai003.csv
1.1	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai004.csv
1.2	20 V	2 V	Longi	20251128_essai005.csv
1.2	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai006.csv
1.3	20 V	2 V	Longi	20251128_essai007.csv
1.3	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai008.csv
0.7	20 V	2 V	Longi	20251128_essai009.csv
0.7	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai010.csv
0.8	20 V	2 V	Longi	20251128_essai011.csv
0.8	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai012.csv
0.9	20 V	2 V	Longi	20251128_essai013.csv
0.9	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai014.csv
0.6	20 V	2 V	Longi	20251128_essai015.csv
0.6	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai016.csv
0.5	20 V	2 V	Longi	20251128_essai017.csv
0.5	200 mV	200 mV	Longi	20251128_essai018.csv
1	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai019.csv
1	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai020.csv
1.1	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai021.csv
1.1	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai022.csv
1.2	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai023.csv
1.2	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai024.csv
1.3	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai025.csv
1.3	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai026.csv
0.9	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai027.csv
0.9	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai028.csv
0.8	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai029.csv
0.8	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai030.csv
0.7	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai031.csv
0.7	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai032.csv
0.6	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai033.csv
0.6	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai034.csv
0.5	8 V	800 mV	Transverse	20251128_essai035.csv
0.5	200 mV	200 mV	Transverse	20251128_essai036.csv

Tous les fichiers mentionnés dans la présente section sont enregistrés dans **Mesures/20251128**

→ Ce serait bien d'avoir une version avec décalage temporel constant quand on change de fréquence.

→ Ce serait bien d'avoir une largeur temporelle constante mais du coup les TF seront moins comparables donc peut être faire les deux à chaque fois.

01/12/2025 : Visite de Naïm

On décide de refaire les manip réalisées vendredi mais sur l'échantillon de Naïm qu'il appelle résine pure et qui a une épaisseur de 42mm.

→ On a moins de temps pour réaliser les manip onc on fait moins de fréquences centrales.

→ on garde un σ_t constant pour les différentes fréquences. On a donc un nombre différent de période dans chaque paquet.

→ On réduit un peu la largeur temporelle pour que les pulses se recouvrent encore moins. On prend une largeur telle que $\sigma_t = 7e-6$

$F_{ech} = 50 \text{ MHz}$ $N_{ech} = 50k$ Amplitude de 10V (et peut être de un peu plus après donc 12)

Toujours 64ki moyennes et toujours taux de répétition de 1 kHz.

Fréquence centrale	Calibre Voie 1	Calibre Voie 2	Nom
0.5 MHz	8V	200mV	20251201_essai001.csv
0.75 MHz	8V	400mV	20251201_essai002.csv
1 MHz	8V	400mV	20251201_essai003.csv
1.25 MHz	8V	400mV	20251201_essai004.csv
1.5 MHz	8V	400mV	20251201_essai005.csv

Yosseph, si tu as des infos consolidées sur l'amplitude du générateur et les calibres dis le moi.

On essaie en transverse et on n'a plus du tout de signal qui passe à 1 MHz. On installe l'ampli de puissance. Étonnement on a un truc vers 100kHz mais toujours rien à 1MHz. On utilise le générateur de pulse de Naïm, on ne sait pas l'excitation qu'il envoie mais quelque chose de très piqué temporellement donc très large en fréquence. On a toujours quelque chose qui passe à 100kHz (probablement 1, 3 et 5 épaisseurs) mais rien de plus. On dirait que le matériau de Naïm filtre énormément ce qui est étonnant. Attention, la composante à 100 kHz diffracte probablement beaucoup.